ECORA

1- Contexte

Dans de nombreuses villes du Bénin, la gestion des déchets constitue un défi majeur. L'accumulation des déchets plastiques, électroniques et autres matériaux non biodégradables engendre d'importants risques environnementaux et sanitaires : pollution accrue des sols, de l'eau et de l'air, ainsi qu'une dégradation continue de l'environnement. Par ailleurs, les infrastructures de collecte et de recyclage demeurent insuffisantes, favorisant une gestion inefficace des déchets. L'absence de systèmes de tri intelligent et de mécanismes de connexion entre ménages et recycleurs entraîne un faible taux de recyclage, avec des conséquences notables : impacts sur la santé publique (maladies liées à la pollution) et pertes économiques (déchets non valorisés).

2- Problématique

Comment concevoir une solution **simple** et **accessible** qui incite **particuliers** et **entreprises** à **trier** et **recycler** efficacement leurs déchets, tout en structurant une **chaîne de valorisation** connectant les **producteurs de déchets** aux **acteurs du recyclage** ?

3- Solution

ECORA est un système numérique qui apporte une réponse innovante et complète au problème de recyclage des déchets, à travers **quatre composantes principales** :

- **Application mobile pour les citoyens** : destinée aux particuliers pour faciliter le tri et la déclaration de leurs déchets.
- **Application mobile pour les agents de collecte** (disponible en version web pour le moment) : permettant d'optimiser les tournées, de réduire les coûts logistiques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
- **Tableau de bord administrateur** : un outil de pilotage centralisé pour la gestion du réseau, le suivi des flux et l'analyse des statistiques en temps réel.
- **Site web vitrine** : servant à présenter le projet, renforcer la transparence et sensibiliser le grand public à grande échelle.

4- Fonctionnalités clés

a- Application mobile pour les citoyens

- Déclaration simple des déchets à travers différentes catégories
- Suivi de la collecte en temps réel
- ECORA Market : Marketplace où se vendent des produits obtenus grâce aux objets recyclés
- Système de récompense à travers les ECORA COINS : Monnaie virtuelle convertibles en bons d'achats sur l'ECORA Market que les utilisateurs gagnent pour chaque recyclage
- Gains d'ECORA COINS à travers de bonnes réponses données aux quiz sur l'écologie
- Attributions de badges et de niveaux pour rendre ludique et stimuler l'utilisateur
- Identification des déchets avec un modèle d'intelligence artificielle : l'utilisateur scanne un déchet avec la caméra, et un modèle d'IA détermine son type (verre, plastique, sachet, etc.) pour un tri automatique.
- Partage et Parrainage : Système de code de parrainage pour encourager l'adoption.

b- Application mobile pour les agents de collecte (disponible en version web pour le moment) :

- Optimisation des tournées de collecte
- Notification de missions
- Validation des collectes
- ECO SCORE pour le score que les déclarants de déchets attribuent aux agents de collecte

c- Dashboard pour les administrateurs :

- Tableau de bord complet
- Gestion du réseau d'acteurs
- Suivi des statistiques et performances

5- Technologiques utilisées

- Flutter : Framework de développement des applications mobiles

- Firebase : backend des applications mobiles

- React js: Frontend des sites webs

- Nextjs : Backend des sites webs

-Vercel : Déploiement des sites webs

6- Impacts attendus

- Réduction de la pollution sanitaire, écologique et atmosphérique

- Augmentation du taux de recyclage et valorisation des déchets recyclables

- Sensibilisation à l'environnement, amélioration de la santé publique (réduction des maladies liées aux déchets)

- Créations d'emplois à travers des opportunités pour les collecteurs et centres de tri et recyclage

7- Perspectives futures

- Abonnements pour les acteurs de recyclage : après fidélisation des utilisateurs, mettre en place un abonnements mensuels pour les entreprises recycleurs

- Portefeuille électronique : intégration d'un wallet rechargeable avec de l'argent pour l'achat d'ECORA COINS (système de crypto monnaie)

- Commerçants verts : modèle de E-commerce permettant à des commerçants de vendre leurs produits sur l'ECORA Market

8- Modèle économique

- ECORA Market : Pourcentage sur les ventes effectuées sur la marketplace

- Abonnement mensuel : Après 1 mois d'essai gratuit, les entreprises de recyclage devront s'abonner

- Vente de données : vente de données anonymisées aux entreprises de recyclage (indicateurs d'impact)

Recycle, Gagne et Impact

ECORA est une innovation originale, motivante, amusante et incitante qui a un potentiel d'impact local, durable et scalable. Ce projet est prêt pour une mise en œuvre à grande échelle et des partenariats avec des recycleurs locaux.